System Manager를 이용한 S3 구성

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_object_provision_overview.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

System Manager를 이용한 S3 구성 1
System Manager를 사용한 ONTAP S3 구성 개요 1
스토리지에서 S3 서버를 활성화합니다 2
버킷을 프로비저닝합니다 2
S3 사용자 및 그룹 추가 3
버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다 4
S3 지원 스토리지 VM에 대한 사용자 액세스 관리 4

System Manager를 이용한 S3 구성

System Manager를 사용한 ONTAP S3 구성 개요

이 섹션의 항목에서는 ONTAP 9.8 이상 릴리즈의 System Manager에서 S3 오브젝트 스토리지 서비스를 구성 및 관리하는 방법을 보여 줍니다.

ONTAP 9.8부터 ONTAP 클러스터에서 ONTAP S3(Simple Storage Service) 오브젝트 스토리지 서버를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP 9에서 S3 지원".

System Manager는 S3 오브젝트 스토리지를 지원하기 위한 두 가지 사내 사용 사례 시나리오를 지원합니다.

- 로컬 클러스터(로컬 버킷에 계층화) 또는 원격 클러스터(클라우드 계층)의 버킷에 대한 FabricPool 계층
- S3 클라이언트 애플리케이션이 로컬 클러스터 또는 원격 클러스터의 버킷에 액세스합니다.

FabricPool 계층화에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "System Manager를 이용한 FabricPool 계층 관리 개요".

> ONTAP S3는 추가 하드웨어 및 관리 없이 기존 클러스터에서 S3 기능을 원하는 경우에 적합합니다. 300TB 이상의 배포를 위해 NetApp StorageGRID 소프트웨어는 계속해서 오브젝트 스토리지를 위한 NetApp의 대표적인 솔루션입니다. 자세한 내용은 를 참조하십시오 "StorageGRID 설명서".

System Manager를 사용하여 S3 버킷을 생성하는 경우, ONTAP은 시스템에서 가장 가용성이 높은 기본 성능 서비스 수준을 구성합니다. 예를 들어, AFF 시스템에서 기본 설정은 * Extreme * 입니다. 성능 서비스 수준은 사전 정의된 QoS(Quality of Service) 정책 그룹입니다. 기본 서비스 수준 대신 사용자 지정 QoS 정책 그룹 또는 정책 그룹을 지정할 수 있습니다.

사전 정의된 적응형 QoS 정책 그룹은 다음과 같습니다.

- * Extreme *: 가장 낮은 지연 시간과 최고의 성능을 기대하는 애플리케이션에 사용됩니다.
- * 성능 *: 성능 요구사항 및 지연 시간이 중간 정도인 애플리케이션에 사용됩니다.
- * 가치 *: 처리량과 용량이 지연 시간보다 더 중요한 애플리케이션에 사용됩니다.
- * 사용자 정의 *: 사용자 정의 QoS 정책을 지정하거나 QoS 정책을 지정하지 않습니다.

계층화에 * 사용을 선택하면 성능 서비스 수준이 선택되지 않으며 시스템은 계층형 데이터에 대해 최적의 성능을 갖춘 저비용 미디어를 선택합니다.

참고 항목: "적응형 QoS 정책 그룹을 사용합니다".

ONTAP는 가장 적합한 디스크가 있는 로컬 계층에서 이 버킷을 프로비저닝하려고 시도하여 선택한 서비스 수준을 충족시킵니다. 그러나 버킷에 포함할 디스크를 지정해야 하는 경우 로컬 계층(애그리게이트)을 지정하여 CLI에서 S3 오브젝트 스토리지를 구성하는 것이 좋습니다. CLI에서 S3 서버를 구성할 경우에도 원할 경우 System Manager로 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 의 설명서를 참조하십시오 CLI를 사용한 S3 구성.

Cloud Volumes ONTAP에서 S3 버킷 구성

Cloud Volumes ONTAP에서 버킷 서비스를 제공하려면 기본 애그리게이트를 수동으로 선택하여 해당 애그리게이트가 하나의 노드만 사용하는지 확인하는 것이 좋습니다. 두 노드의 애그리게이트를 사용하면 지리적으로 서로 분리되어 있는 가용성 영역에 노드가 있기 때문에 지연 시간 문제가 발생하기 때문에 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 Cloud

Volumes ONTAP 환경에서는 이 작업을 수행해야 합니다 "CLI에서 S3 버킷을 구성합니다".

그렇지 않으면 Cloud Volumes ONTAP의 S3 서버가 사내 환경과 Cloud Volumes ONTAP에서 동일하게 구성 및 관리됩니다

스토리지에서 S3 서버를 활성화합니다

S3 클라이언트에서 컨텐트를 제공할 수 있도록 S3 서버를 신규 또는 기존 스토리지 VM에 추가합니다.

S3 서버는 스토리지 VM에 다른 프로토콜 서버와 공존할 수 있으며, 또는 새로운 스토리지 VM을 생성하여 네임스페이스 및 워크로드를 격리할 수 있습니다.

인터페이스 역할 데이터에 대한 S3 서버 이름(FQDN) 및 IP 주소를 입력할 준비가 되어 있어야 합니다.

외부 CA 서명 인증서를 사용하는 경우 이 절차를 수행하는 동안 해당 인증서를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 또한 시스템에서 생성한 인증서를 사용할 수도 있습니다.

단계

1. 스토리지 VM에서 S3를 설정합니다.

   a. 새 스토리지 VM 추가: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.

      기존 스토리지 VM이 없는 새 시스템인 경우 * 대시보드 > 프로토콜 구성 * 을 클릭합니다.

   기존 스토리지 VM에 S3 서버를 추가하는 경우 * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ S3 * 아래.

   a. S3 * 활성화 를 클릭한 다음 S3 서버 이름 을 입력합니다.

      이 이름은 클라이언트가 사용할 FQDN(정규화된 도메인 이름)입니다.

   b. 인증서 유형을 선택합니다.

      시스템에서 생성한 인증서 또는 사용자 인증서 중 하나를 선택하든 클라이언트 액세스에 필요합니다.

   c. 네트워크 인터페이스를 입력합니다.

2. 시스템에서 생성한 인증서를 선택한 경우 새 스토리지 VM 생성이 확인되면 인증서 정보가 표시됩니다. 다운로드 * 를 클릭하고 클라이언트 액세스를 위해 저장합니다.
   - 비밀 키는 다시 표시되지 않습니다.
   - 인증서 정보가 다시 필요한 경우 * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다.

버킷을 프로비저닝합니다

새 S3 오브젝트 저장소에 S3 버킷을 추가하거나 기존 오브젝트 저장소에 추가 버킷을 추가합니다.

원격 클라이언트 액세스의 경우 S3 지원 스토리지 VM에서 버킷을 구성해야 합니다. S3이 활성화되지 않은 스토리지

VM에서 버킷을 생성하는 경우 로컬 계층화에만 사용할 수 있습니다.

Cloud Volumes ONTAP 환경에서 버킷을 프로비저닝하는 경우 성능을 높이기 위해 CLI 절차를 사용해야 합니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "CLI를 사용하여 버킷 구성".

> ONTAP 9.8부터는 스토리지 용량 할당 시 QoS가 기본적으로 사용하도록 설정됩니다. 프로비저닝 프로세스 중에 또는 나중에 QoS를 비활성화하거나 사용자 지정 QoS 정책을 선택할 수 있습니다.

단계

1. S3 지원 스토리지 VM에 새 버킷을 추가합니다.
   a. 스토리지 > 버킷 * 을 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   b. 이름을 입력하고 스토리지 VM을 선택한 다음 크기를 입력합니다.
      - 이 지점에서 * Save * (저장 *)를 클릭하면 다음 기본 설정으로 버킷이 생성됩니다.
        - 그룹 정책이 이미 적용되어 있지 않으면 버킷에 대한 액세스 권한이 사용자에게 부여되지 않습니다.

          > 오브젝트 저장소에 대한 무제한 액세스 권한이 있으므로 S3 루트 사용자를 사용하여 ONTAP 오브젝트 스토리지를 관리하고 권한을 공유해서는 안 됩니다. 대신 할당한 관리 권한이 있는 사용자 또는 그룹을 만듭니다.

        - 시스템에서 가장 높은 수준의 서비스 품질(성능) 수준입니다.
      - bucket을 구성할 때 * 추가 옵션 * 을 클릭하여 사용자 권한 및 성능 수준을 구성하거나 나중에 이러한 설정을 수정할 수 있습니다.
        - 권한을 구성하려면 * 추가 옵션 * 을 사용하기 전에 사용자 및 그룹을 이미 만들어야 합니다.
        - FabricPool 계층화에 S3 오브젝트 저장소를 사용하려는 경우 성능 서비스 수준이 아닌 * 계층화에 사용 * (계층 데이터에 최적의 성능을 제공하는 저비용 미디어 사용)을 선택하는 것이 좋습니다.
2. S3 클라이언트 애플리케이션 – 다른 ONTAP 시스템 또는 외부 타사 애플리케이션 – 다음을 입력하여 새 버킷에 대한 액세스를 확인합니다.
   - S3 서버 CA 인증서입니다.
   - 사용자의 액세스 키 및 암호 키입니다.
   - S3 서버 FQDN 이름 및 버킷 이름입니다.

S3 사용자 및 그룹 추가

스토리지 VM을 편집하여 사용자를 추가하고 사용자를 그룹에 추가합니다.

단계

1. 스토리지 VM 편집: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 S3 아래.
2. 사용자 추가: * 사용자 * 를 클릭한 다음 * 추가 * 를 클릭합니다.
   a. 이름을 입력하고 * 저장 * 을 클릭합니다.
   b. 액세스 키와 암호 키를 저장해야 하며 S3 클라이언트에서 액세스할 수 있습니다.
3. 원하는 경우 그룹을 추가합니다. * Groups * (그룹 *)를 클릭한 다음 * Add * (추가 *)를 클릭합니다.

a. 그룹 이름을 입력하고 사용자 목록에서 선택합니다.

b. 기존 그룹 정책을 선택하거나 지금 추가하거나 나중에 정책을 추가할 수 있습니다.

버킷에 대한 사용자 액세스를 관리합니다

버킷에 대한 액세스 권한이 있는 목록 사용자를 수정하고 권한을 지정하려면 버킷을 편집합니다.

사용자 및 그룹 권한은 버킷이 생성될 때 또는 나중에 필요할 때 부여할 수 있습니다. 버킷 용량과 QoS 정책 그룹 할당을 수정할 수도 있습니다.

권한을 부여하기 전에 사용자 또는 그룹을 이미 만들어야 합니다.

ONTAP 9.9.1 이상 릴리즈에서는 ONTAP S3 서버에서 AWS 클라이언트 개체 태그 지정 기능을 지원하려는 경우 버킷 또는 그룹 정책을 사용하여 GetObjectTagging, PutObjectTagging, DeleteObjectTagging 등의 작업을 허용해야 합니다.

단계

1. 버킷 편집: * 저장소 > 버킷 * 을 클릭하고 원하는 버킷을 클릭한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다. 사용 권한을 추가하거나 수정할 때 다음 매개 변수를 지정할 수 있습니다.
   - 보안 주체: 액세스 권한이 부여된 사용자 또는 그룹입니다.
   - 효과: 사용자 또는 그룹에 대한 액세스를 허용하거나 거부합니다.
   - 작업: 주어진 사용자 또는 그룹에 대해 버킷에서 허용되는 작업.
   - 리소스: 액세스가 부여되거나 거부되는 버킷 내의 객체 경로 및 이름입니다.

     기본값은 ***bucketname*** * 및 ***bucketname/*** * * 이며 버킷의 모든 개체에 대한 액세스를 허용합니다**.** 단일 개체에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다**(**예**: ****bucketname/*_readme.txt**).

   - 조건(선택 사항): 액세스를 시도할 때 계산되는 식입니다. 예를 들어, 액세스가 허용되거나 거부될 IP 주소 목록을 지정할 수 있습니다.

S3 지원 스토리지 **VM**에 대한 사용자 액세스 관리

스토리지 VM을 편집하여 여러 버킷에 대한 사용자 및 그룹 액세스 권한을 제어하는 정책을 추가합니다.

개별 버킷에 대한 액세스 권한을 관리하는 대신 S3 지원 스토리지 VM에서 하나 이상의 버킷에 대한 액세스를 관리하는 그룹 정책을 추가할 수 있습니다. 따라서 버킷이 추가되거나 액세스 요구사항이 변경될 때 관리가 간소화됩니다.

정책에 사용 권한을 부여하기 전에 이미 사용자와 하나 이상의 그룹을 만들어야 합니다.

ONTAP 9.9.1 이상 릴리즈에서는 ONTAP S3 서버에서 AWS 클라이언트 개체 태그 지정 기능을 지원하려는 경우 버킷 또는 그룹 정책을 사용하여 GetObjectTagging, PutObjectTagging, DeleteObjectTagging 등의 작업을 허용해야 합니다.

단계

1. 스토리지 VM 편집: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 클릭한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 S3 아래.

2. 사용자 추가: * Policies * 를 클릭한 다음 * Add * 를 클릭합니다.
   a. 정책 이름을 입력하고 그룹 목록에서 선택합니다.
   b. 기존 기본 정책을 선택하거나 새 정책을 추가합니다.

      그룹 정책을 추가하거나 수정할 때 다음 매개 변수를 지정할 수 있습니다.

      - Group(그룹): 액세스 권한이 부여된 그룹입니다.
      - 효과: 하나 이상의 그룹에 대한 액세스를 허용하거나 거부합니다.
      - 조치: 주어진 그룹에 대해 하나 이상의 버킷에서 허용되는 조치.
      - 리소스: 액세스가 부여되거나 거부되는 하나 이상의 버킷 내에 있는 오브젝트의 경로 및 이름입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
        - * 스토리지 VM의 모든 버킷에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
        - * bucketname * 및 * bucketname/** 특정 버킷의 모든 물체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
        - * bucketname/readme.txt * 특정 버킷의 개체에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
   c. 필요한 경우 기존 정책에 구문을 추가합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.